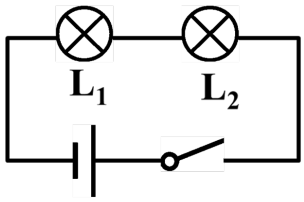
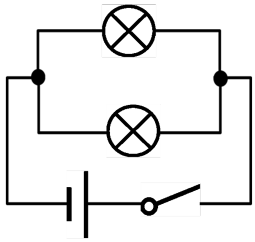
初中物理公式（石碁四中）

班级：_____　　学号：_____　　姓名：_____

<table>
<tr><td>1</td><td>速度
(运动的快慢)</td><td>速度（m/s、km/h）$v=\frac{s}{t}$
路程（米m、km）
时间（秒s、h）
10m/s的意义:物体在每秒内通过的路程是10m
$\begin{cases} s=vt \\ t=\frac{s}{v} \end{cases}$
1km=1000m
1h=3600s
1m/s= 3.6 km/h
大　小
km ---1000--- m ---10--- dm ---10--- cm ---10--- mm ---1000--- μm ---1000--- nm
千米　米　分米　厘米　毫米　微米　纳米</td></tr>
<tr><td>2</td><td>密度
(物质的疏密程度)</td><td>密度（kg/m³、g/cm³）$\rho=\frac{m}{V}$
质量（kg、g）
体积（m³、cm³）
$\rho_{水}$=1000kg/m³
意义：每立方米水的质量为1000kg
$\begin{cases} m=\rho V \\ V=\frac{m}{\rho} \end{cases}$
1kg = 1000 g
1m³ = 10⁶ cm³
1g/cm³= 1000 kg/m³
大　小
m³ $\xrightarrow{10^3}$ dm³（L） $\xrightarrow{10^3}$ cm³（mL） $\xrightarrow{10^3}$ mm³</td></tr>
<tr><td>3</td><td>重力</td><td>重力跟质量成正比
$g=\frac{G}{m}$
重力（N）
质量（kg）
比值g=9.8N/kg
意义：在地球上，质量为1 kg的物体受到的重力是9.8 N
$\begin{cases} G=mg \\ m=\frac{G}{g} \end{cases}$
<table><tr><th></th><th></th><th>质量m</th><th>重力G</th></tr><tr><td rowspan="5">区别</td><td>概念</td><td>所含物质的多少</td><td>来自星球的引力</td></tr><tr><td>单位</td><td>kg</td><td>N</td></tr><tr><td>测量工具</td><td>天平</td><td>测力计</td></tr><tr><td>要素</td><td>没有方向和作用点</td><td>有作用点、方向</td></tr><tr><td>位置</td><td>与位置无关</td><td>与位置有关</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>压强</td><td>压强是压力与受力面积的比值，
描述压力的集中程度。
压强(Pa) $p=\frac{F}{S}$
压力 (N)
受力面积(m²)
p=1Pa（=1N/m²）
意义：每平方米的面积上受到的压力是1N。
$\begin{cases} F=pS \\ S=\frac{F}{p} \end{cases}$
m² $\xrightarrow{10^2}$ dm² $\xrightarrow{10^2}$ cm² $\xrightarrow{10^2}$ mm²</td></tr>
<tr><td>5</td><td>液体压强</td><td>$p=\rho_{液}hg$
液体压强 = 液体密度 × 深度 × 比值
（Pa）　（kg/m³）　（m）（N/kg）
$\begin{cases} \rho_{液}=\frac{p}{hg} \\ h=\frac{p}{\rho_{液}g} \end{cases}$</td></tr>
</table>

6	浮力	1、阿基米德原理：$F_{浮}=G_{排}=m_{排}g=\rho_{液}V_{排}g$ 2、受力分析： 漂浮、悬浮时，二力平衡，$F_{浮}=G_{物}$ 用测力计测量浮力时，三力平衡，$F_{浮}=G_{物}-F_{拉}$	$F_{浮}$:浮力(N) $G_{排}$:排开液体的重力(N) $m_{排}$:排开液体的质量(kg) $V_{排}$:排开液体的体积(m^3) $\rho_{液}$:液体密度（kg/m^3）
7	杠杆平衡条件	$F_1 l_1 = F_2 l_2$ $\begin{cases} F_1=\frac{F_2 l_2}{l_1} \\ l_1=\frac{F_2 l_2}{F_1} \end{cases}$	
8	功 （力做的功）	功 = 力 × 作用距离 1、明确是哪个力？ 2、物体在这个力的方向上移动的距离。 $\boxed{W = F \cdot s}$ 焦(J) 牛(N) 米(m) **1 J＝1 N · m** 物体在**1 N**的力的方向上移动**1 m**的距离， 力做的功是**1 J** $\begin{cases} F=\frac{W}{s} \\ s=\frac{W}{F} \end{cases}$	
9	功率 （力做功的快慢）	功率(瓦W) $P=\frac{W}{t}$ 功(焦J) 时间(秒s) $\begin{cases} W=Pt \\ t=\frac{W}{P} \end{cases}$ 100W=100J/s 意义：每秒力做的功是100J	
10	机械 效率	机械效率表示使用机械做功的有效性 $\boxed{\eta=\frac{W_{有}}{W_{总}}}$ 不使用机械时做的功 使用机械时做的功 $\begin{cases} W_{有}=W_{总}\cdot\eta \\ W_{总}=\frac{W_{有}}{\eta} \end{cases}$ **η=30%意义：有用功在总功中所占的比例是30%** $\begin{cases} W_{有}=G_{物}h \\ W_{总}=Fs \end{cases}$ （匀速提起物体时） $s=nh$ $\begin{cases} W_{有}=f\cdot s_{物} \\ W_{总}=Fs \end{cases}$ （匀速水平拉动时） $s=n\cdot s_{物}$	

11	欧姆定律	$I=\frac{U}{R}$ 电压（伏特V） 电流（安培A） 电阻（欧姆Ω） $\begin{cases} U=IR \\ R=\frac{U}{I} \end{cases}$ 电压：对电荷产生电场力的作用。 电流：定向移动的电荷。 电阻：物体对电流的阻碍作用。 [电阻的大小与材料、长度、横截面积、温度有关，但与电压、电流无关。]
12	电功 (电场力做的功)	$W=Pt=UIt$ 1J = 1V×1A×1s 电功：电场力做功时，电能转化为其它形式的能量。 电场力做了 30J 的功，也就消耗了 30J 的电能。
13	电功率 (电场力做功的快慢)	电功（J 、kW·h） 1h=3600s 电功率（W、kW） $\boxed{P=\frac{W}{t}}$ 1kW=1000W （电场力做功的快慢） 时间（s、h） 1kW•h=3.6×10^{6}J $\begin{cases} W=Pt \\ t=\frac{W}{P} \end{cases}$ [1000W=1000J/s 的意义:每 1s 内电场力做了 1000J 的功]
		$P=\frac{W}{t}=\frac{UIt}{t}=UI$ 电功率的大小由电压和电流决定的 $\boxed{P=UI}$ $\begin{cases} U=\frac{P}{I} \\ I=\frac{P}{U} \end{cases}$ 灯泡的亮度跟实际电功率有关。
14	串联 并联	 串联 $\begin{cases} \text{等流} & I=I_1=I_2 \\ \text{分压} & U=U_1+U_2 \\ & R=R_1+R_2 \\ & P=P_1+P_2 \end{cases}$ 电路的总电阻比各个元件的电阻都要大。 电阻较大的元件，电压和电功率都较大，且成正比。
		 并联 $\begin{cases} \text{等压} & U=U_1=U_2 \\ \text{分流} & I=I_1+I_2 \\ & R \neq R_1+R_2 \\ & P=P_1+P_2 \end{cases}$ 电路的总电阻比各支路的电阻都要小。 电阻较小的元件，电流和电功率都较大，且成反比。

15	电流 热效应	$Q_{放}=I^2Rt$ （焦耳定律） $Q_{放}=W=Pt=UIt$ （在电热器中，电能全部转化为内能）
16	比热容 物体升(降)温时吸(放)的热量	比热容：单位质量的某种物质，升高(下降)单位温度时吸收（放出）的热量。 [$c_{水}$=4.2×10^3J/(kg•℃)的意义: 1kg 的水，温度升高（降低）1℃时吸收（放出）4200J 的热量。] **吸收(放出)的热量 = 比热容×质量×温度差** $Q=cm\Delta t$ $\begin{cases} c=\dfrac{Q}{m\Delta t} \\ m=\dfrac{Q}{c\Delta t} \\ \Delta t=\dfrac{Q}{cm} \end{cases}$
17	热值 燃料燃烧时放出的热量	$\begin{cases} \underset{J}{Q_{放}}=\underset{J/kg}{q}\ \underset{kg}{m} & （固、液体燃料） \\ \underset{J}{Q_{放}}=\underset{J/m^3}{q}\ \underset{m^3}{V} & （气体燃料） \end{cases}$ [$q_{酒精}$=3×10^7J/kg 意义:每千克酒精完全燃烧时放出 3×10^7J 的热量]

1、 单位前缀

M $\xrightarrow{1000}$ k $\xrightarrow{1000}$ 原单位 $\xrightarrow{1000}$ m $\xrightarrow{1000}$ μ $\xrightarrow{1000}$ n

兆	千		毫	微	纳
10^6	10^3	10^0	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}

2、

长度：m $\xrightarrow{10}$ dm $\xrightarrow{10}$ cm $\xrightarrow{10}$ mm

面积：$m^2 \xrightarrow{10^2} dm^2 \xrightarrow{10^2} cm^2 \xrightarrow{10^2} mm^2$

体积：$m^3 \xrightarrow{10^3} dm^3 \xrightarrow{10^3} cm^3 \xrightarrow{10^3} mm^3$

（L） （mL）

3、质量：t(吨)、kg(千克)、g(克)、mg(毫克)　　进制是 10^3

4、时间：h(小时)、min(分钟)、s(秒)　　进制是 60

5、$1m/s=\frac{1m}{1s}=\frac{\frac{1}{1000}km}{\frac{1}{3600}h}=3.6km/h$　　m/s 是大单位

6、$1g/cm^3=\frac{1g}{1cm^3}=\frac{\frac{1}{1000}kg}{\frac{1}{1000000}m^3}=1000kg/m^3$　　g/cm^3是大单位

7、1kW · h = 1kW × 1h = 1000W × 3600s = 3.6 × 10^6J　　kW•h 是大单位